Exercise 10 - Inheritance

Das letzte Übungsblatt ist eine Aufgabe, die Sie meiner Meinung nach für die Klausur in etwa 45 Minuten bearbeiten sollen könnten(Wenn ich den die Aufgaben der Klausur stellen würde), vielleicht sogar etwas weniger Zeit. Da Sie in dieser Übung das Erste mal mit Vererbung arbeiten, brauchen Sie vielleicht noch etwas länger.

Bei Fragen oder Problemen, schreiben Sie bitte im Moodle!

Exercise 1 — Persons & Students - Inheritance

Schreiben Sie für Beide Aufgaben Ihre eigenen Klassen- und Header-Dateien. Testen Sie Ihren Code anschließend in `main.cpp`.

a) Implementieren Sie eine `Class Person`. Jede Person soll einen Namen haben, der ihnen bei der Erschaffung gegeben wird, jedoch danach nicht mehr geändert werden kann. Außerdem sollte man den `Namen` einer `Person` zurückgeben können.

b) Implementieren Sie eine `Class Student`, die von `Person` erbt. Zusätzlich zum Namen, soll jeder `Student` außerdem eine `Anzahl an Semestern` sowie eine `matrikelnumber` haben. Beide diese Felder sollen sich genau wie der Name verhalten, also bei der Erschaffung angegeben werden, jedoch später nur noch zurückgegeben werden können.

c) Schreiben Sie für `student` eine Methode `incrementSemester`, die `Anzahl an Semester` um eins erhöht. Schreiben Sie abschließend eine `print` Methode, die Alle Werte der Felder von `student` auf die Konsole ausgibt.

Exercise 2 — Methods on Vectors & Data

a) Implementieren Sie eine `Class Data`*, die einen* `Vector` *von* `student` *speichert. Implementieren Sie außerdem Methoden um einen übergebenen* `Studenten` *hinzuzufügen sowie den* `Studenten` *an einem übergebenen* `Index` *zu entfernen und eine Methode, die intern auf jedem* `Studenten` `student.print()` *aufruft.*

b) Zuletzt wollen wir zwei weitere Methoden implementieren: Die Erste soll `applyNewSemester` *heißen und die* `Anzahl an Semester` *jedes Studenten um eins erhöhen. Die Zweite soll* `studiesLessThan` *heißen und einen* `Vector` *zurückgeben, der Alle* `Studenten` *zurückgibt, dessen* `Anzahl an Semester` *kleiner der übergebenen Zahl ist.*

Wichtige Informationen für nächste Woche:

Das dies das letzte Übungsblatt ist, werden wir dieses nächste Woche in der Übung besprechen. Die Lösungen zu diesem Blatt werden nächste Woche ebenfalls hochgeladen, sodass Sie diese mit Ihrer eigenen Lösung später vergleichen können.
Es wird außerdem nächste Woche eine Art Checkliste geben, auf der steht, welche Arten von Aufgaben sie definitiv für die Klausur lösen können sollten.